# Karta charakterystyki



BASF Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr. 1907/2006 z późniejszymi zmianami.
Data / zaktualizowano: 09.08.2021 Wersja: 3.0
Data poprzedniej wersji: 19.10.2020 Poprzednia wersja: 2.0
Produkt: **Limus Pro**
(ID nr 30710485/SDS_GEN_PL/PL)
Data wydruku 08.07.2025

## SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

### 1.1. Identyfikator produktu

## Limus Pro

### 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Odpowiednie zidentyfikowane zastosowania: nawozy sztuczne

### 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Firma / Producent:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Kontakt w języku polskim:
BASF Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 142b
02-305 Warszawa
POLAND

Telefon: +48 22 5709-999 (8:00 - 17:00)
Adres e-mail: product-safety-poland@basf.com

### 1.4. Numer telefonu alarmowego

International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

## SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

### 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Do klasyfikacji mieszaniny zastosowano następujące metody:
ekstrapolację poziomów stężenia substancji niebezpiecznych, na podstawie wyników badań i po ocenie ekspertów. Zastosowane metodologie są wymienione w odpowiednich wynikach testu.

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr. 1272/2008 (CLP)

| | |
|---|---|
| Skin Corr./Irrit. 2 | H315 Działa drażniąco na skórę. |
| Eye Dam./Irrit. 2 | H319 Działa drażniąco na oczy. |
| Repr. 2 | H361f Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność. |
| Aquatic Chronic 3 | H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. |

Dla wszystkich klasyfikacji nie w pełni opisanych w tej sekcji zostały podane pełne teksty w sekcji 16.

## 2.2. Elementy oznakowania

Globalny System Zharmonizowany, EU (GHS)

Piktogram:

Hasło ostrzegawcze.:
Uwaga

Zwrot informujący o zagrożeniu:

| | |
|---|---|
| H319 | Działa drażniąco na oczy. |
| H315 | Działa drażniąco na skórę. |
| H361f | Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność. |
| H412 | Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. |

Zwroty wskazujące środki ostrożności (ogólne):

| | |
|---|---|
| P101 | W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. |
| P102 | Chronić przed dziećmi. |
| P103 | Uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zastosować się do nich. |

Zwroty wskazujące środki ostrożności (zapobieganie):

| | |
|---|---|
| P280 | Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną i ochronę oczu lub twarzy. |
| P201 | Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności. |
| P202 | Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa. |
| P264 | Dokładnie umyć zabrudzone częsci ciała po użyciu. |

Zwroty wskazujące środki ostrożności (reagowanie):

| | |
|---|---|
| P305 + P351 + P338 | W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. |
| P302 + P352 | W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem. |
| P308 + P313 | W przypadku narażenia lub styczności: zgłosić się pod opiekę lekarza. |
| P332 + P313 | W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: zgłosić się pod opiekę lekarza. |
| P337 + P313 | W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: zgłosić się pod opiekę lekarza. |
| P362 + P364 | Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. |

Zwroty wskazujące środki ostrożności (przechowywanie):

| | |
|---|---|
| P405 | Przechowywać pod zamknięciem. |

Zwroty wskazujące środki ostrożności (usuwanie):

| | |
|---|---|
| P501 | Zawartość i pojemnik usuwać do punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych. |

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr. 1272/2008 (CLP)

Składniki wpływające na stopień zagrożenia wymagające etykietowania: Triamid kwasu N- (n-butylo) tiofosforowego, triamid kwasu N- (N-propylo) tiofosforowego, Polietylenoimina

### 2.3. Inne zagrożenia

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr. 1272/2008 (CLP)

Proszę patrzeć w sekcji 12 - Wyniki oceny PBT i vPvB

Zawiera: triamid N-butylofosforotiowy Wielokrotne podawanie dużych dawek podejrzewa się o obniżanie aktywności cholinesterazy.

## SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

### 3.1. Substancje

Nie znajduje zastosowania

### 3.2. Mieszaniny

Charakterystyka chemiczna

dodatki

Składniki niebezpieczne (GHS)
zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr. 1272/2008

Triamid kwasu N- (n-butylo) tiofosforowego

| | |
|---|---|
| Zawartość (W/W): 18,75 %<br>Numer CAS: 94317-64-3<br>Numer WE: 435-740-7<br>Numer rejestracji REACH: 01-0000018183-74 | Eye Dam./Irrit. 1<br>Repr. 2 (płodność)<br>H318, H361f |

triamid kwasu N- (N-propylo) tiofosforowego

| | |
|---|---|
| Zawartość (W/W): 6,25 %<br>Numer CAS: 916809-14-8<br>Numer rejestracji REACH: 01-2120090812-55 | Eye Dam./Irrit. 2<br>Repr. 2 (płodność)<br>H319, H361f |

Polietylenoimina

| | |
|---|---|
| Zawartość (W/W): < 10 %<br>Numer CAS: 9002-98-6 | Acute Tox. 4 (doustne)<br>Eye Dam./Irrit. 1<br>Aquatic Chronic 2<br>H318, H302, H411 |

1,2-propandiol (glikol propylenowy)
Zawartość (W/W): < 60 %
Numer CAS: 57-55-6
Numer WE: 200-338-0
Numer rejestracji REACH: 01-2119456809-23

Sulfotlenek dimetylowy
Zawartość (W/W): < 30 %
Numer CAS: 67-68-5
Numer WE: 200-664-3
Numer rejestracji REACH: 01-2119431362-50

Dla klasyfikacji nie w pełni opisanych w tej sekcji, w tym klas zagrożenia i zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia, pełne brzmienie podano w sekcji 16.

## SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

### 4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Zdjąć zanieczyszczoną odzież.

Wdychanie:
Spokój, świeże powietrze, pomoc lekarska.

Kontakt ze skórą:
Zmyć dokładnie wodą z mydłem.

Kontakt z oczami:

Zanieczyszczone oczy natychmiast płukać przez 15 minut ciągłym strumieniem wody przy szeroko rozwartych powiekach; konsultacja z lekarzem okulistą.

Połknięcie:
Natychmiast wypłukać jamę ustną i wypić 200-300 ml wody, konsultacja lekarska.

### 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Symptomy: Dalsze ważne informacje o symptomach i działaniu zostały opisane w sekcji 2 GHS-Elementy oznakowania produktu i w sekcji 11 Informacje toksykologiczne.., (Dalsze) objawy i/lub skutki nie są jeszcze znane.

### 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Postępowanie: Leczenie objawowe (detoksykacja, podtrzymywanie funkcji życiowych), nie jest znane żadne specyficzne antidotum.

## SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

### 5.1. Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze:
rozproszone prądy wody, proszek gaśniczy, piana, dwutlenek węgla

### 5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Substancje stwarzające zagrożenie: tlenek węgla, amoniak bezwodny, dwutlenek węgla, siarkowodór, Fosfan, chlorowodór, tlenki azotu, tlenki siarki, związki fluorowe, tlenki fosforu
Wskazówka: Podane substancje/grupy substancji mogą być uwalniane w czasie pożaru.

### 5.3. Informacje dla straży pożarnej

Szczególne wyposażenie ochronne:
Należy zastosować zamknięty system ochrony dróg oddechowych i ubranie ochronne odporne na działanie chemikaliów.

Inne dane:
Zagrożone pojemniki chłodzić wodą. Nie wdychać dymów powstających w wyniku pożaru lub wybuchu. Zanieczyszczoną wodę gaśniczą odizolować, zapobiec przedostaniu się do kanalizacji lub ścieków. Pozostałości po pożarze i zanieczyszczoną wodę gaśniczą unieszkodliwić zgodnie z przepisami.

## SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

### 6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Nie wdychać oparów i aerozolu. Stosować ubranie ochronne. Unikać kontaktu ze skórą, oczami i odzieżą.

### 6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Zapobiec przedostaniu się do gleby/ gruntu. Zapobiec przedostaniu się do kanalizacji/wód powierzchniowych/wód gruntowych.

### 6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Dla małych ilości: Zebrać środkiem wiążącym ciecze (np. piasek, mączka drzewna, uniwersalny środek wiążący, ziemia okrzemkowa)
Dla dużych ilości: Przetamować/obwałować. Produkt odpompować.
Zebrany materiał unieszkodliwić zgodnie z przepisami. Odpady zbierać oddzielnie w odpowiednich, oznakowanych i dających się zamknąć pojemnikach. Zabrudzone przedmioty i podłogę czyścić gruntownie wodą i środkami powierzchniowo-czynnymi z zachowaniem przepisów o ochronie środowiska.

### 6.4. Odniesienia do innych sekcji

Dane dotyczące ograniczeń, kontroli narażenia, osobistych środków ochrony oraz wskazówki dotyczące utylizacji odpadów znajdują się w sekcjach 8 i 13.

## SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

### 7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Przy składowaniu i postępowaniu z produktem zgodnie z przepisami nie są konieczne żadne szczególne środki ostrożności. Odpowiednia wentylacja w miejscu pracy i magazynowania. Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. Przed przerwami lub po zakończeniu pracy umyć ręce i/lub twarz.

Ochrona przed pożarem i eksplozją:
Opary mogą tworzyć palną mieszankę z powietrzem. Zapobiec naładowaniu elektrostatycznemu - trzymać z dala od źródeł ognia - miejsce pracy wyposażyć w odpowiedni sprzęt i środki gaśnicze.

### 7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Oddzielić od środków spożywczych, używek i pasz.
Dalsze dane dot. warunków magazynowania: Przechowywać z dala od źródeł ciepła. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem.

Stabilność magazynowania:
Temperatura przechowywania: 21 - 25 °C
Czas składowania: 24 Mies.

Chronić przed spadkiem temperatury poniżej: -10 °C
Zmiany we wlasciwosciach produktu moga wystapic w przypadku gdy produkt/substancja przechowywany jest przez dluzszy czas ponizej zalecanych temperatur.
Chronić przed wzrostem temperatury powyżej: 40 °C
Właściwości produktu mogą się zmienić jeżeli substancja/produkt będzie składowany przez dłuższy okres czasu w temperaturze wyższej niż podana.

### 7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Przy odpowiednich zidentyfikowanych zastosowaniach podanych w sekcji 1 należy przestrzegać wskazówek podanych w sekcji 7.

## SEKCJA 8: Kontrola narażenia / środki ochrony indywidualnej

### 8.1. Parametry dotyczące kontroli

Składniki z wartościami granicznymi dla narażenia w miejscu pracy.

57-55-6: 1,2-propandiol (glikol propylenowy)
NDS 100 mg/m3 (Dz.U.2018.1286)), Inhalowana frakcja i opary

### 8.2. Kontrola narażenia

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH:
przy mniejszych stężeniach i krótkim oddziaływaniu stosować odpowiednią ochronę dróg oddechowych Filtr kombinowany dla gazów / par organicznych, nieorganicznych, kwaśnych nieorganicznych i zasadowych oraz cząstek trujących (np. EN 14387 Typ ABEK-P3)

OCHRONA RĄK:
Odpowiednie rękawice ochronne odporne na działanie chemikaliów (EN ISO 374-1) także przy dłuższym bezpośrednim kontakcie (zalecane: wskaźnik ochronny 6, odpowiadający > 480 minut czasu przenikalności wg. EN ISO 374-1): np. z kauczuku nitrylowego (0,4 mm), kauczuku chloroprenowego (0 ,5 mm), chlorku poliwinylowego (0,7 mm) i inne.

OCHRONA OCZU:
okulary ochronne z osłoną boczną (okulary ramowe)(np. EN 166)

OCHRONA CIAŁA:
Środki ochrony ciała dobierać w zależności od wykonywanych czynności i możliwego oddziaływania, np. fartuch, buty ochronne, gazoszczelne i odporne na działanie chemikaliów ubranie ochronne (zgodnie z EN 14605 w przypadku cieczy lub EN ISO 13982 w przypadku pyłów)

Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny
Należy przestrzegać środków ostrożności zalecanych przy obchodzeniu się z chemikaliami. Zaleca się noszenie zamkniętego ubrania roboczego. Ubranie robocze przechowywać oddzielnie. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

## SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

### 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

| | | |
|---|---|---|
| Stan skupienia/forma: | ciekły | |
| Kolor: | pomarańczowy klarowny | |
| Zapach: | umiarkowany zapach, charakterystyczny dla amoniaku | |
| Próg zapachu: | Nie określono na podstawie możliwego zagrożenia dla zdrowia przy wdychaniu. | |
| Wartość pH: | ca. 9,4 - 11,4 (CIPAC standardowe wody D, 1 %(m), 20 °C) | |
| Temperatura topnienia: | Produkt nie był badany. | |
| temperatura wrzenia: | ca. 167 °C | (OECD-Richtlinie 103) |
| Temperatura zapłonu: | 103 °C | (Wytyczne 92/69/EWG,A.9) |

szybkość parowania:
nie znajduje zastosowania

Dolna granica wybuchowości:
Na podstawie składu produktu i dotychczasowych doświadczeń z tym produktem nie przewiduje się wystąpienia zagrożenia pod warunkiem prawidłowego obchodzenia się z produktem i zgodnego z przeznaczeniem zastosowania.

Górna granica wybuchowości:
Na podstawie składu produktu i dotychczasowych doświadczeń z tym produktem nie przewiduje się wystąpienia zagrożenia pod warunkiem prawidłowego obchodzenia się z produktem i zgodnego z przeznaczeniem zastosowania.

| | | |
|---|---|---|
| Temperatura zapalenia: | 275 °C | (Rozporządzenie 440/2008/UE A.15) |
| Prężność par: | ca. 0,2 hPa<br>(25 °C)<br>Dane dotyczą rozpuszczalnika. | |
| Gęstość: | ca. 1,09 g/cm3<br>(20 °C) | (Wytyczne 92/69/EWG,A.3) |

Względna gęstość pary (powietrze):
nie znajduje zastosowania

Rozpuszczalność w wodzie: w znacznej mierze rozpuszczalny

Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log Kow):
Stwierdzenie to opiera się na właściwościach poszczególnych składników.

*Dane dot: triamid kwasu N- (N-propylo) tiofosforowego*

| | | |
|---|---|---|
| *Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log Kow):* | *< 0,3*<br>*(24 °C)* | *(Wytyczne OECD 117)* |

*Dane dot: Triamid kwasu N- (n-butylo) tiofosforowego*

| | | |
|---|---|---|
| *Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log Kow):* | *0,444*<br>*(20 °C; Wartość pH: ca. 7)* | *(Wytyczne OECD 107)* |

---

| | | |
|---|---|---|
| Rozkład termiczny: | 150 °C, 640 kJ/kg, (DSC (OECD 113))<br>(temperatura Onset)<br>Nie jest materiałem samoreaktywnym w myśl klasyfikacji transportowej UN klasa 4.1 | |
| Lepkość dynamiczna: | ca. 51 mPa.s<br>(20 °C) | |
| Niebezpieczeństwo eksplozji: | produkt nie jest wybuchowy | (Część I (Materialy wybuchowe)) |
| Właściwości sprzyjające pożarom: | nie sprzyja pożarom | (UN test O.2) |

## 9.2. Inne informacje

SADT: > 75 °C

## SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

### 10.1. Reaktywność
Brak reakcji niebezpiecznych, o ile przepisy/zalecenia dotyczące magazynowania i obchodzenia się z produktem będą przestrzegane.

### 10.2. Stabilność chemiczna
Produkt jest stabilny jeżeli jest przechowywany i manipulowany jak zapisano/ wskazano.

### 10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji
Brak reakcji niebezpiecznych, o ile przepisy/zalecenia dotyczące magazynowania i obchodzenia się z produktem będą przestrzegane.

### 10.4. Warunki, których należy unikać
Patrz sekcja 7 karty charakterystyki - Postępowanie z substancja i jej magazynowanie.

### 10.5. Materiały niezgodne

Należy unikać kontaktu substancji/mieszaniny z:
silne kwasy, silne zasady, silny utleniacz

### 10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Niebezpieczne produkty rozkładu:
Nie są znane żadne niebezpieczne produkty rozkładu, o ile przestrzegane są przepisy/wskazówki dotyczące magazynowania i obchodzenia się z produktem.

## SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

### 11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Toksyczność ostra

Ocena ostrej toksyczności:
Produkt nie został zbadany. Oświadczenie podano w oparciu o substancje/produkty o podobnej strukturze lub składzie. Przy jednorazowym połknięciu praktycznie nie toksyczny. Po jednorazowym zażyciu  właściwie nie toksyczny. Przy jednorazowym kontakcie ze skórą nie toksyczny

Dane eksperymentalne / obliczeniowe.:
szczur (doustne): > 2.000 mg/kg (OECD-Richtlinie 423)
Nie zaobserwowano śmiertelności.

szczur (dermalne): > 5.000 mg/kg (OECD-Richtlinie 402)
Nie zaobserwowano śmiertelności.

*Dane dot: Triamid kwasu N- (n-butylo) tiofosforowego*
*Dane eksperymentalne / obliczeniowe.:*
*LC50 szczur (inhalacyjne): > 2,1 mg/l 4 h (Wytyczne OECD 403)*
*Badania przeprowadzono przy użyciu pyłów.*
---

Działanie drażniące

Ocena działania drażniącego:
Produkt nie został zbadany. Oświadczenie podano w oparciu o substancje/produkty o podobnej strukturze lub składzie. Drażniący -a w kontakcie z oczami. Drażniący -a w kontakcie ze skórą.

Dane eksperymentalne / obliczeniowe.:
Nadżerki / podrażnienia skóry królik: Drażniący.

Poważne uszkodzenie / podrażnienie oczu królik: Drażniący.

Działanie uczulające na drogi oddechowe / skórę

Ocena działania uczulającego.:
Produkt nie został zbadany. Stwierdzenie to opiera się na właściwościach poszczególnych komponentów. Nie ma dowodów na potencjalne działanie uczulające na skórę.

*Dane dot: triamid kwasu N- (N-propylo) tiofosforowego*
*Dane eksperymentalne / obliczeniowe.:*
*Mouse Local Lymph Node Assay (LLNA) mysz: nie działa uczulająco (OECD-dyrektywa 429)*
*Produkt nie został zbadany. Oświadczenie podano w oparciu o substancje/produkty o podobnej strukturze lub składzie. Analogia: ocena oparta na produktach o podobnych właściwościach chemicznych.*

*Dane dot: Triamid kwasu N- (n-butylo) tiofosforowego*
*Dane eksperymentalne / obliczeniowe.:*
*test maksymalizacji na śwince morskiej (GPMT) świnka morska: nie działa uczulająco*
---

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze

Ocena mutagenności:
Produkt nie został zbadany. Stwierdzenie to opiera się na właściwościach poszczególnych komponentów. Testy na działanie mutagenne nie wykazały obecności potencjału genotoksycznego.

Kancerogenność

Ocena kancerogenności:
Produkt nie został zbadany. Stwierdzenie to opiera się na właściwościach poszczególnych komponentów. W różnych badaniach na zwierzętach nie znajdują się żadne wskazania na działanie rakotwórcze.

Toksyczność reprodukcyjna

Ocena toksyczności reprodukcyjnej:
Produkt nie został zbadany. Stwierdzenie to opiera się na właściwościach poszczególnych komponentów.

*Dane dot: Triamid kwasu N- (n-butylo) tiofosforowego*
*Ocena toksyczności reprodukcyjnej:*
*W badaniach na zwierzętach pojawiły się przesłanki wskazujące na skutki upośledzające płodność.*

*Dane dot: triamid kwasu N- (N-propylo) tiofosforowego*
*Ocena toksyczności reprodukcyjnej:*

*Nie można wykluczyć działania upośledzającego płodność. Produkt nie został zbadany. Oświadczenie podano w oparciu o substancje/produkty o podobnej strukturze lub składzie.*
---

Toksyczność rozwojowa

Ocena teratogenności:
Produkt nie został zbadany. Stwierdzenie to opiera się na właściwościach poszczególnych komponentów. Badania na zwierzętach nie wykazują działania uszkadzającego płód, przy dawce, która nie jest toksyczna dla osobników w wieku rozrodczym.

Działanie toksyczne na narządy docelowe (narażenie jednorazowe)

Działanie toksyczne na narządy docelowe STOT narażenie jednorazowe:
Na podstawie przedłożonych informacji nie stwierdzono zagrożenia toksycznego dla organów docelowych w wyniku narażenia jednorazowego.

Uwagi: Produkt nie został zbadany. Stwierdzenie to opiera się na właściwościach poszczególnych komponentów.

Działanie toksyczne na narządy docelowe przy wielokrotnym narażeniu (narażenie powtarzające się)

Ocena toksyczności przy wielokrotnym podaniu:
Produkt nie został zbadany. Stwierdzenie to opiera się na właściwościach poszczególnych komponentów.

*Dane dot: Triamid kwasu N- (n-butylo) tiofosforowego*
*Ocena toksyczności przy wielokrotnym podaniu:*
*Jak pokazano w badaniach na zwierzętach, w wyniku powtarzanego spożycia dużych dawek, substancja może powodować uszkodzenie wątroby. Jak pokazano w badaniach na zwierzętach,w wyniku powtarzanego spożycia dużych dawek, substancja może powodować uszkodzenie nerek.*
---

Zagrożenie spowodowane aspiracją

Produkt nie został zbadany. Stwierdzenie to opiera się na właściwościach poszczególnych komponentów.
Nie należy oczekiwać zagrożenia spowodowanego wdychaniem.

Pozostałe uwagi dotyczące toksyczności

Niewłaściwe użycie może być szkodliwe dla zdrowia.

## SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

### 12.1. Toksyczność

Ocena toksyczności wodnej:
Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Produkt nie został zbadany. Oświadczenie podano w oparciu o substancje/produkty o podobnej strukturze lub składzie.

Bezkręgowce wodne:

EC50 (48 h) 60,2 mg/l, Daphnia magna

*Dane dot: Polietylenoimina*
*Toksyczność dla ryb:*
*LC50 (96 h) > 10 - 100 mg/l, Leuciscus idus (OECD-Richtlinie 203)*
---

*Dane dot: Polietylenoimina*
*Rośliny wodne:*
*EC50 (72 h) > 1 - 10 mg/l (stopień wzrostu), Pseudokirchneriella subcapitata (Wytyczne OECD 201) ostre działanie*

*EC10 (72 h) 1 mg/l (stopień wzrostu), Pseudokirchneriella subcapitata (Wytyczne OECD 201) działanie długoterminowe*
---

## 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Ocena biodegradacji i eliminacji (H2O):
Produkt nie został zbadany. Stwierdzenie to opiera się na właściwościach poszczególnych komponentów.

*Dane dot: Triamid kwasu N- (n-butylo) tiofosforowego*
*Ocena biodegradacji i eliminacji (H2O):*
*Trudno ulega biodegradacji (według kryteriów OECD)*

*Dane dot: triamid kwasu N- (N-propylo) tiofosforowego*
*Ocena biodegradacji i eliminacji (H2O):*
*Trudno ulega biodegradacji (według kryteriów OECD)*
---

## 12.3. Zdolność do bioakumulacji

Ocena potencjału bioakumulacyjnego:
Produkt nie został zbadany. Stwierdzenie to opiera się na właściwościach poszczególnych komponentów.

*Dane dot: Triamid kwasu N- (n-butylo) tiofosforowego*
*Ocena potencjału bioakumulacyjnego:*
*Ze względu na współczynnik podziału n-oktanol/woda (log Pow) nie należy spodziewać się nagromadzenia w organizmach.*

*Dane dot: triamid kwasu N- (N-propylo) tiofosforowego*
*Ocena potencjału bioakumulacyjnego:*
*Ze względu na współczynnik podziału n-oktanol/woda (log Pow) nie należy spodziewać się nagromadzenia w organizmach.*
---

## 12.4. Mobilność w glebie

Ocena wpływu transportu na środowisko.:
Adsorpcja w glebie: Produkt nie został zbadany. Stwierdzenie to opiera się na właściwościach poszczególnych komponentów.

*Dane dot: Triamid kwasu N- (n-butylo) tiofosforowego*
*Ocena wpływu transportu na środowisko.:*
*Lotność: Z powierzchni wody substancja odparowuje stopniowo do atmosfery.*
*Adsorpcja w glebie: Adsorpcja na cząsteczkach fazy stałej gleby nie jest przewidywana.*

*Dane dot: triamid kwasu N- (N-propylo) tiofosforowego*
*Ocena wpływu transportu na środowisko.:*
*Lotność: Substancja nie paruje z powierzchni wody do atmosfery.*
*Adsorpcja w glebie: Adsorpcja na cząsteczkach fazy stałej gleby nie jest przewidywana.*
---

### 12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Produkt nie zawiera żadnej substancji, która spełnia wymagania kryteriów PBT (trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne) oraz vPvB (bardzo trwałe/wykazujące wysoką zdolność do bioakumulacji)

### 12.6. Inne szkodliwe skutki działania

Produkt nie zawiera substancji, które zostały wymienione w Rozporządzeniu UE 1005/2009 o substancjach mających szkodliwy wpływ na warstwę ozonową.

### 12.7. Dodatkowe wskazówki

Pozostałe wskazówki ekotoksykologiczne:
Zapobiec niekontrolowanemu przedostaniu się produktu do środowiska.

## SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

### 13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Klasyfikacja odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 2020, poz.10)
Postępowanie z odpadami zgodnie z Ustawą o odpadach z 14 grudnia 2012 (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz 797 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Ustawą o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z 13 czerwca 2013 (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz 1114 z późniejszymi zmianami)

Opakowanie nieoczyszczone:
Zużyte opakowania maksymalnie opróżnić, utylizować jak substancję/produkt.

## SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

**<u>Transport drogą lądową</u>**

ADR

Produkt nie sklasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych

| | |
|---|---|
| Numer UN (numer ONZ): | Nie znajduje zastosowania |
| Prawidłowa nazwa przewozowa UN: | Nie znajduje zastosowania |
| Klasa(-y) zagrożenia w transporcie: | Nie znajduje zastosowania |
| Grupa pakowania: | Nie znajduje zastosowania |
| Zagrożenia dla środowiska: | Nie znajduje zastosowania |
| Szczególne środki ostrożności dla użytkowników | nie znane |

RID

| | |
|---|---|
| | Produkt nie sklasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych |
| Numer UN (numer ONZ): | Nie znajduje zastosowania |
| Prawidłowa nazwa przewozowa UN: | Nie znajduje zastosowania |
| Klasa(-y) zagrożenia w transporcie: | Nie znajduje zastosowania |
| Grupa pakowania: | Nie znajduje zastosowania |
| Zagrożenia dla środowiska: | Nie znajduje zastosowania |
| Szczególne środki ostrożności dla użytkowników | nie znane |

**Transport żeglugą śródlądową**

ADN

| | |
|---|---|
| | Produkt nie sklasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych |
| Numer UN (numer ONZ): | Nie znajduje zastosowania |
| Prawidłowa nazwa przewozowa UN: | Nie znajduje zastosowania |
| Klasa(-y) zagrożenia w transporcie: | Nie znajduje zastosowania |
| Grupa pakowania: | Nie znajduje zastosowania |
| Zagrożenia dla środowiska: | Nie znajduje zastosowania |
| Szczególne środki ostrożności dla użytkowników: | nie znane |

Transport cysterną żeglugi śródlądowej / statek na materiały sypkie

Nie oceniano

**Transport drogą morską**

IMDG

Produkt nie sklasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych

**Sea transport**

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

| | | | |
|---|---|---|---|
| Numer UN (numer ONZ): | Nie znajduje zastosowania | UN number: | Not applicable |
| Prawidłowa nazwa przewozowa UN: | Nie znajduje zastosowania | UN proper shipping name: | Not applicable |
| Klasa(-y) zagrożenia w transporcie: | Nie znajduje zastosowania | Transport hazard class(es): | Not applicable |
| Grupa pakowania: | Nie znajduje zastosowania | Packing group: | Not applicable |
| Zagrożenia dla środowiska: | Nie znajduje zastosowania | Environmental hazards: | Not applicable |
| Szczególne środki ostrożności dla użytkowników | nie znane | Special precautions for user | None known |

**Transport drogą powietrzną**

IATA/ICAO

Produkt nie sklasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych

**Air transport**

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

| | | | |
|---|---|---|---|
| Numer UN (numer ONZ): | Nie znajduje zastosowania | UN number: | Not applicable |
| Prawidłowa nazwa przewozowa UN: | Nie znajduje zastosowania | UN proper shipping name: | Not applicable |
| Klasa(-y) zagrożenia w transporcie: | Nie znajduje zastosowania | Transport hazard class(es): | Not applicable |
| Grupa pakowania: | Nie znajduje zastosowania | Packing group: | Not applicable |
| Zagrożenia dla środowiska: | Nie znajduje zastosowania | Environmental hazards: | Not applicable |
| Szczególne środki ostrożności dla użytkowników | nie znane | Special precautions for user | None known |

### 14.1. Numer UN (numer ONZ)
Patrz odpowiednie wpisy dla "Numer UN" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

### 14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN
Patrz odpowiednie wpisy dla "Obowiązujące oznaczenia transportowe UN" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

### 14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
Patrz odpowiednie wpisy dla "Klasy zagrożenia w transporcie" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

### 14.4. Grupa pakowania
Patrz odpowiednie wpisy dla "Grupa pakowania" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

### 14.5. Zagrożenia dla środowiska
Patrz odpowiednie wpisy dla "Zagrożenie dla środowiska" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

### 14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

Patrz odpowiednie wpisy dla "Szczególne środki ostrożności dla użytkownika" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

### 14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

| | |
|---|---|
| przepis: | Nie oceniano |
| Transport dozwolony: | Nie oceniano |
| Nazwa zanieczyszczeń: | Nie oceniano |
| Rodzaj zanieczyszczeń: | Nie oceniano |
| Rodzaj jednostki pływającej: | Nie oceniano |

### Transport in bulk according to Annex II of MARPOL and the IBC Code

| | |
|---|---|
| Regulation: | Not evaluated |
| Shipment approved: | Not evaluated |
| Pollution name: | Not evaluated |
| Pollution category: | Not evaluated |
| Ship Type: | Not evaluated |

## SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

### 15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Zakazy, ograniczenia i zezwolenia

Załącznik XVII do Rozporządzenia EG Nr. 1907/2006: numer na liście: 3

Przewidziane zastosowanie (-nia) dla produktu wymienione w karcie charakterystyki nie podlegają ograniczeniom Rozporządzenia EG Nr. 1907/2006, Załącznik XVII.

Dyrektywa 2012/18/UE w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi (UE):
Wymienione w powyższym przepisie prawnym: nie

Ustawa z dnia 25.02.2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz.2289), z późniejszymi zmianami.
Wszelkie prace z produktem należy wykonywać zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.169, poz.1650 z 2003 r. z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie MPiPS z dnia 12 czerwca 2018 w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz.1286 z późniejszymi zmianami)
Produkt nie zawiera azbestu (Ustawa z dnia 19.06.1997 o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1680)
Protokół Montrealski z 16.09.1987 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz.U. 1992 nr 98, poz. 490 ,wraz z późniejszymi zmianami oraz Ustawa z dnia 15 maja 2015 o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz.2158)

### 15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Uwagi dotyczące obchodzenia się z produktem są zawarte w sekcji 7 i 8 tej karty charakterystyki

## SEKCJA 16: Inne informacje

Pełny tekst klasyfikacji, w tym klas zagrożenia i zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia, o ile zostały wymienione w sekcji 2 lub 3:.

| | |
|---|---|
| Skin Corr./Irrit. | Działanie żrące/drażniące na skórę |
| Eye Dam./Irrit. | Działanie szkodliwe/drażniące na oczy |
| Repr. | Działanie toksyczne na rozrodczość. |
| Aquatic Chronic | Zagrożenie dla środowiska wodnego - chroniczne |
| Acute Tox. | Toksyczność ostra |
| H319 | Działa drażniąco na oczy. |
| H315 | Działa drażniąco na skórę. |
| H361f | Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność. |
| H412 | Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. |
| H318 | Powoduje poważne uszkodzenie oczu. |
| H302 | Działa szkodliwie po połknięciu. |
| H411 | Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. |

Skróty
**ADR** = Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. **ADN** = Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych. **ATE** = Oszacowana toksyczność ostra. **CAO** = Cargo Aircraft Only. **CAS** = Chemical Abstract Service. **CLP** = Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. **DIN** = Niemiecka krajowa organizacja normalizacyjna. **DNEL** = Pochodny poziom niepowodujący zmian. **EC50** = Skuteczna mediana stężenia dla 50% populacji. **EC** = Wspólnota Europejska. **EN** = Norma europejska. **IARC** = Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem. **IATA** = Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego. **IBC-Code** = międzynarodowy kodeks budowy i wyposażenia statków przewożących niebezpieczne chemikalia luzem. **IMDG** = Międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych. **ISO** = Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna. **STE** = narażenie krótkotrwałe. **LC50** = Mediana stężenia śmiertelnego dla 50% populacji. **LD50** = Mediana dawki śmiertelnej dla 50% populacji. **MAK, TLV, NDS** = Najwyższe dopuszczalne stężenie. **NDSCh** = Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe. **MARPOL** = Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczania morza przez statki. **NEN** = Norma holenderska. **NOEC** = stężenie, przy którym nie obserwuje się zmian. **OEL** = Limit narażenia zawodowego. **OECD** = Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. **PBT** = Trwały, bioakumulacyjny i toksyczny. **PNEC** = Przewidywane Stężenie Niepowodujące Zmian w Środowisku. **PPM** = części na milion. **RID** = Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych. **TWA** = średnia ważona w czasie. **UN-number** = Numer ONZ w transporcie. **vPvB** = bardzo trwały i bardzo bioakumulacyjny.

Dane zawarte w karcie charakterystyki oparte są na naszej aktualnej wiedzy i doświadczeniu i opisują produkt w zakresie wymogów bezpieczeństwa. Niniejsza karta charakterystyki nie jest Certyfikatem Analizy ani kartą danych technicznych i nie może być mylona z umową o specyfikacji. Zidentyfikowane zastosowania w niniejszej karcie charakterystyki nie stanowią ani umowy o jakości substancji/mieszaniny, ani o uzgodnionym zastosowaniu.
Ewentualnych praw patentowych, jak i istniejących przepisów i postanowień odbiorca naszego produktu jest zobowiązany przestrzegać we własnym zakresie.